

Dinamica rotazionale - principio di conservazione del momento angolare

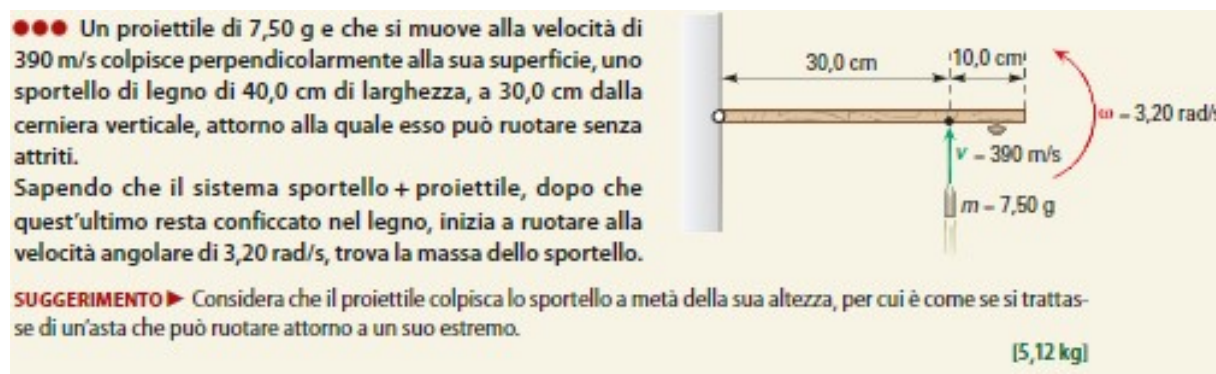


Figura 1: Esercizio 59 pag. 310

Dati

$$m_p = 7.50 \text{ g} \quad v_p = 390 \text{ m/s} \quad l_s = 0.40 \text{ m} \quad l_p = 0.30 \text{ m} \quad \omega = 3.20 \text{ rad/s}$$

Obiettivo

La massa M dello sportello

Analisi della situazione

Consideriamo uno sportello che, in seguito all'urto con un proiettile, inizia a ruotare in senso antiorario. Poiché il proiettile resta conficcato nello sportello, l'urto è completamente anelastico.

Durante l'urto il sistema può essere considerato isolato rispetto all'asse di rotazione, perché il momento delle forze esterne è trascurabile. Per questo motivo possiamo applicare la conservazione del momento angolare prima e dopo l'urto.

Momento angolare prima dell'urto

Prima dell'urto, il momento angolare del proiettile rispetto all'asse di rotazione è

$$L_1 = m_p v_p l_p$$

Momento angolare dopo l'urto

Dopo l'urto, il sistema formato da sportello e proiettile ruota con velocità angolare ω , quindi il momento angolare finale è

$$L_2 = I_{\text{tot}} \omega$$

dove il momento di inerzia totale vale

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{sportello}} + I_{\text{proiettile}}$$

Assumendo lo sportello come un'asta che ruota attorno a un estremo, si ha

$$I_{\text{sportello}} = \frac{1}{3} M l_s^2$$

mentre per il proiettile, considerato come punto materiale posto a distanza l_p dall'asse di rotazione,

$$I_{\text{proiettile}} = m_p l_p^2$$

Quindi:

$$L_2 = \left(\frac{1}{3} M l_s^2 + m_p l_p^2 \right) \omega$$

Conservazione del momento angolare

Per la conservazione del momento angolare, si ha

$$m_p v_p l_p = \left(\frac{1}{3} M l_s^2 + m_p l_p^2 \right) \omega$$

Sviluppando i calcoli:

$$\frac{1}{3} M l_s^2 \omega = m_p v_p l_p - m_p l_p^2 \omega$$

da cui si ricava

$$M = \frac{3 m_p l_p (v_p - l_p \omega)}{l_s^2 \omega}$$

Sostituzione dei valori numerici

$$M = \frac{3 \cdot 7.50 \cdot 10^{-3} \cdot 0.30 \cdot (390 - 0.30 \cdot 3.20)}{(0.40)^2 \cdot 3.20}$$

$$M \approx 5.12 \text{ kg}$$

Risultato

La massa dello sportello è quindi

$$\boxed{M \approx 5.12 \text{ kg}}$$